

Roles de Seguridad y Permisos

Cuadro de roles y permisos

Rol	Login asociado	Permisos otorgados	Restricciones explícitas
rolAdministrador	LoginAdmin	CONTROL total sobre los esquemas Administracion y Facturacion: alta, baja, modificación y consulta vía Stored Procedures, más DDL sobre ambos esquemas. Único rol que puede ejecutar Personal_ListarSeguro (ver el contacto de Personal descifrado). Único rol que puede ejecutar RegistrarVenta	Ninguna. Es el rol de máximo privilegio del sistema.
rolImportador	LoginImportador	EXECUTE sobre los 4 Stored Procedures de importación masiva: ImportarArchivoParqueCSV, ImportarArchivoTarifaCSV, ImportarArchivoPersonal y CargarTiposVisitante. EXECUTE sobre todos los Insertar / Actualizar que esos procesos invocan internamente (Parque, TipoParque, TipoVisitante, PrecioEntrada, Personal, Habilitacion y AsignacionParque), para poder corregir a mano un registro puntual de una carga.	Sin DELETE en ninguna tabla. Sin SELECT / INSERT / UPDATE directo sobre tablas; todo el acceso pasa por Stored Procedures. DENY explícito sobre Personal_ListarSeguro: no puede ver el contacto descifrado. Sin acceso a los reportes de la Entrega 7 ni a RegistrarVenta.
rolConsulta	LoginConsulta	EXECUTE sobre los 15 Stored Procedures *_Listar de ambos esquemas (consulta general de cada tabla). EXECUTE sobre los 7 reportes XML de la Entrega 7: visitas por semana / mes / año, ingresos totales, deudores de concesiones, matriz de visitas (Pivot) y parques con concesiones anidadas. EXECUTE sobre el reporte de clima (MostrarTemperaturaParque).	Sin permisos de escritura ni SELECT directo a ninguna tabla. DENY explícito sobre Personal_ListarSeguro: no ve el contacto descifrado de Personal bajo ningún concepto. Personal_Listar (al que sí accede) no expone Email ni Telefono: esas columnas en texto plano fueron eliminadas de la tabla tras aplicar el cifrado.

Rol	Login asociado	Permisos otorgados	Restricciones explícitas
			Sin acceso a RegistrarVenta ni a ningún Insertar / Actualizar / Eliminar.

Principio aplicado

Los tres roles se otorgan exclusivamente mediante GRANT EXECUTE sobre Stored Procedures (aprovechando el encadenamiento de propiedad entre los SP y las tablas de su mismo esquema). Ningún rol recibe permisos directos de SELECT, INSERT, UPDATE o DELETE sobre ninguna tabla: toda operación, sea de alta, baja, modificación o consulta, pasa obligatoriamente por un procedimiento almacenado. Esto sigue el principio de mínimo privilegio (POLP): cada rol recibe únicamente los permisos que necesita para cumplir su función, ni uno más.